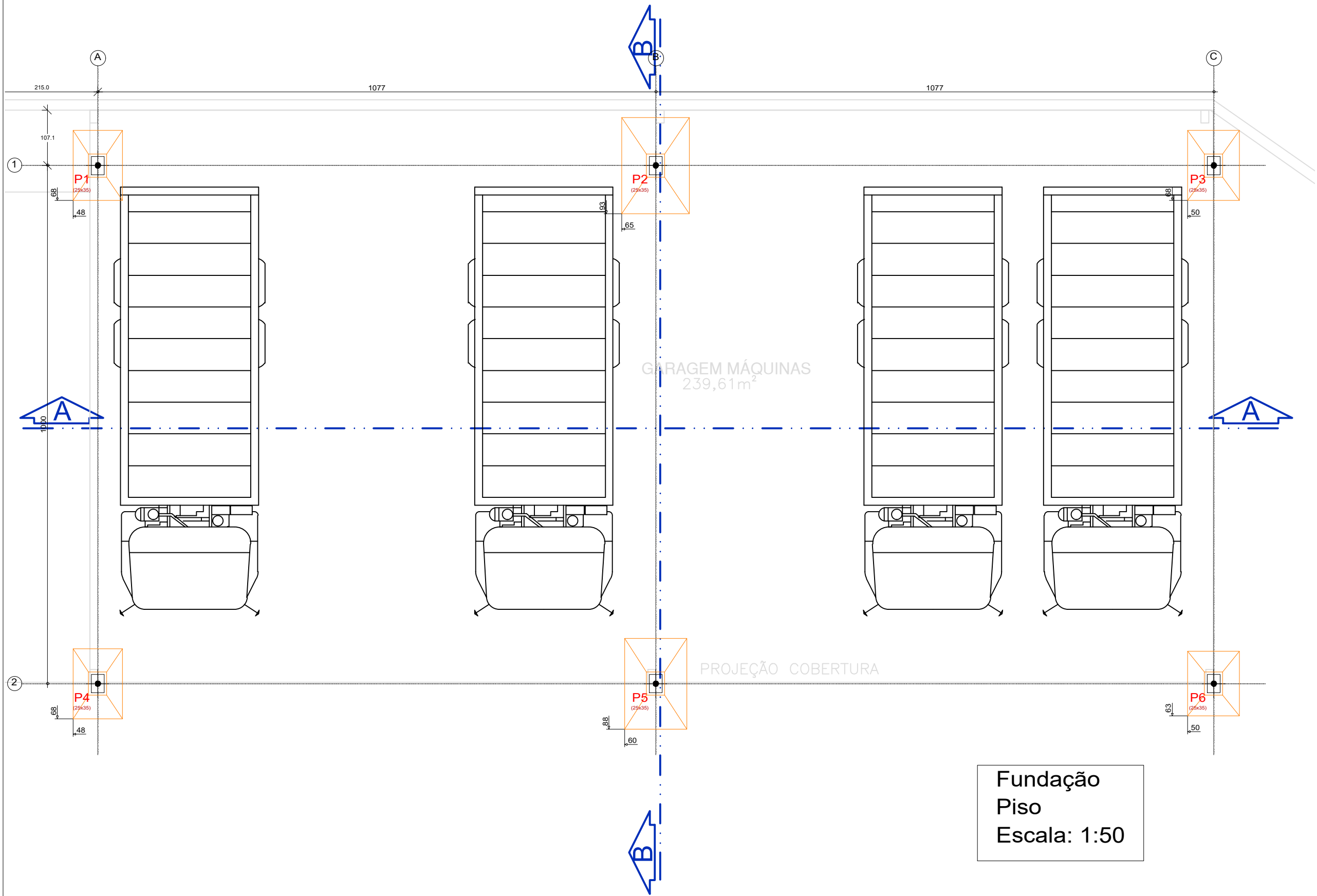
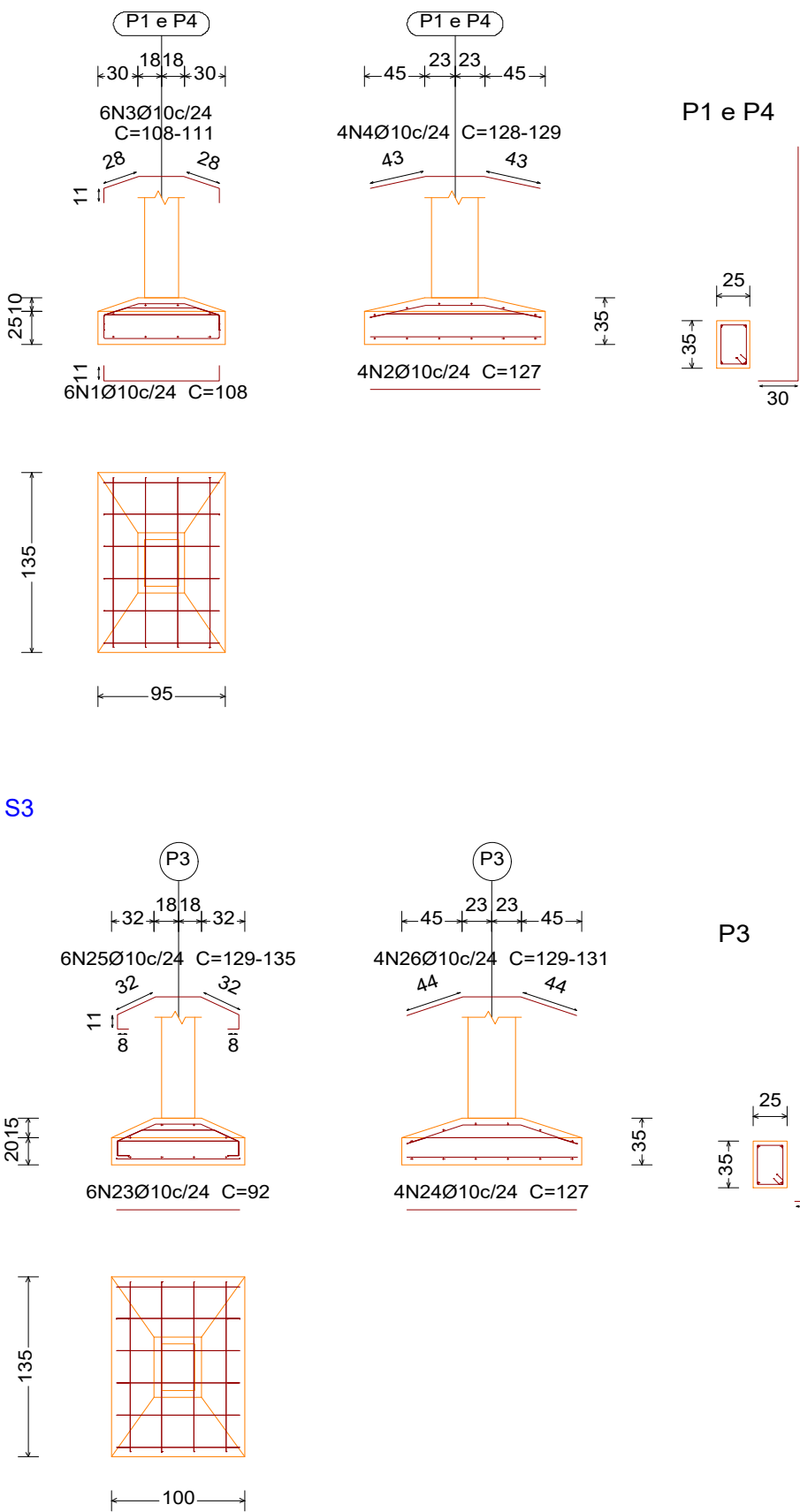
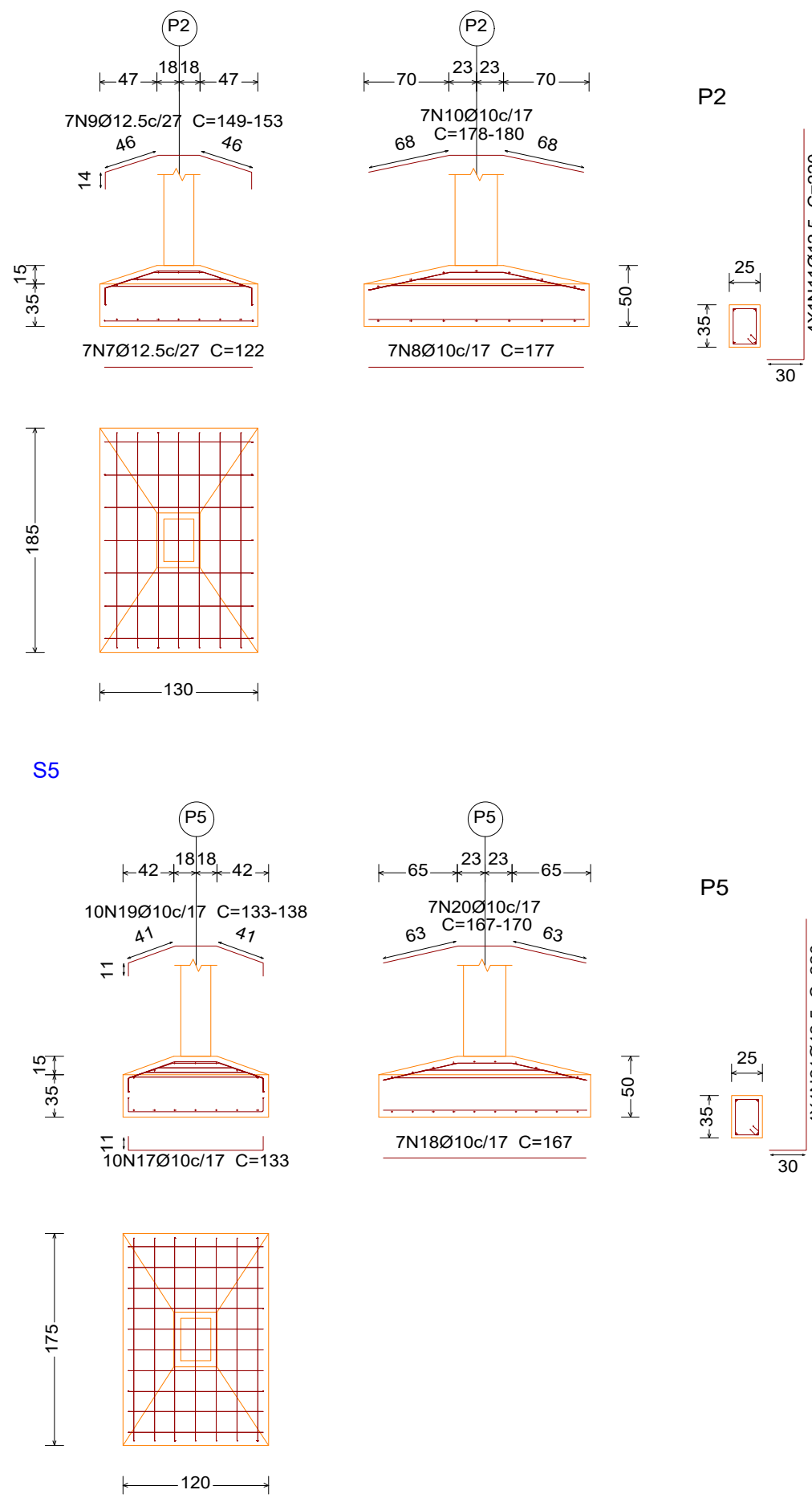




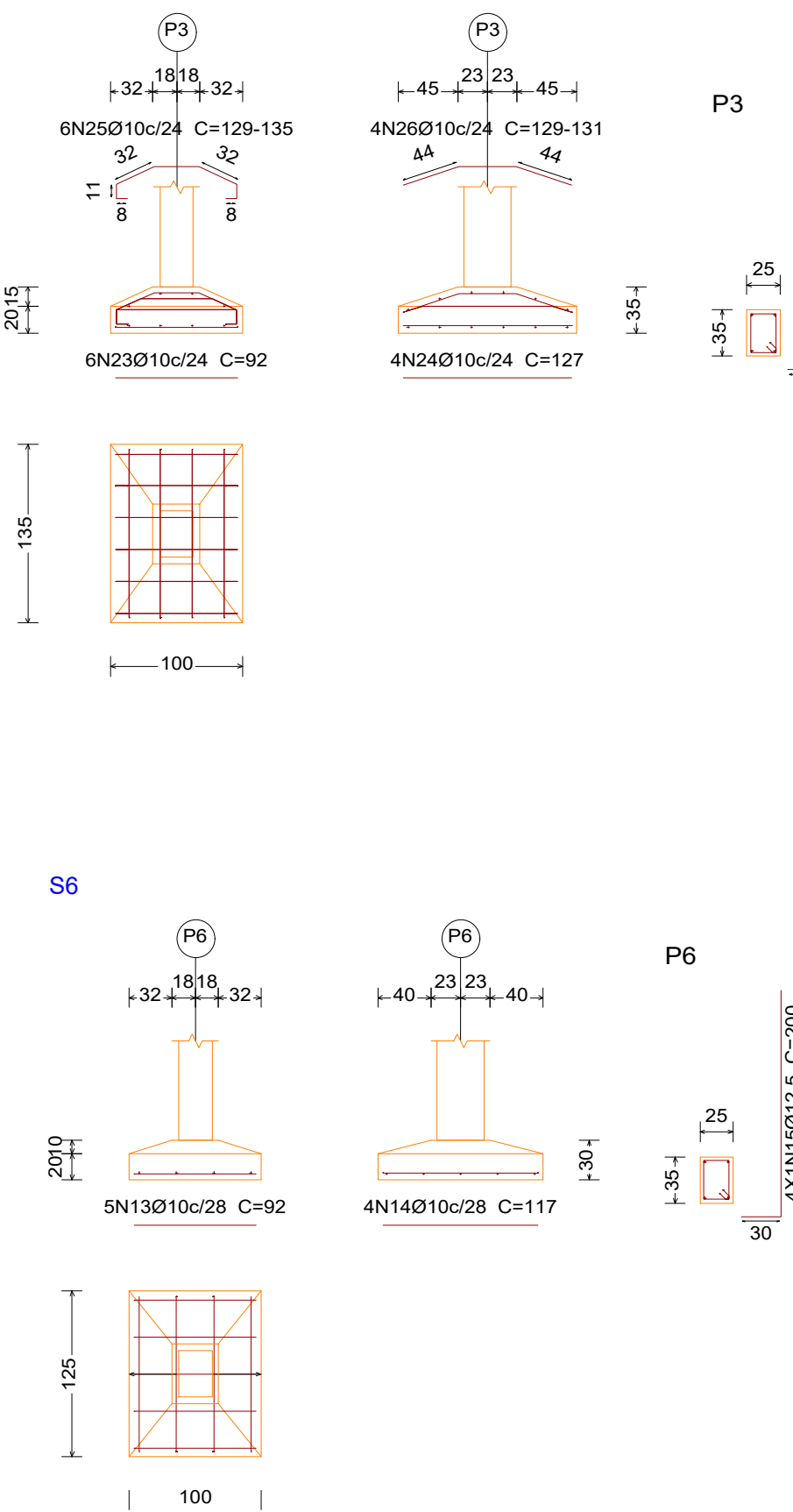
S1 e S4



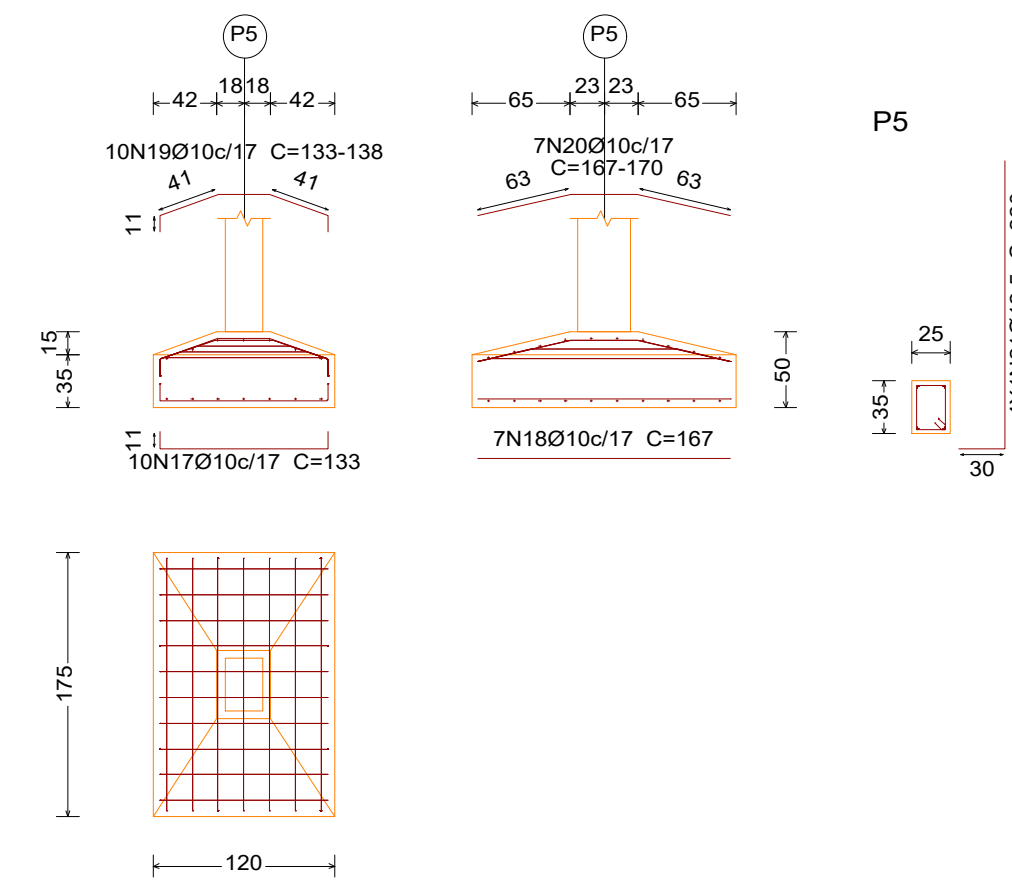
S2



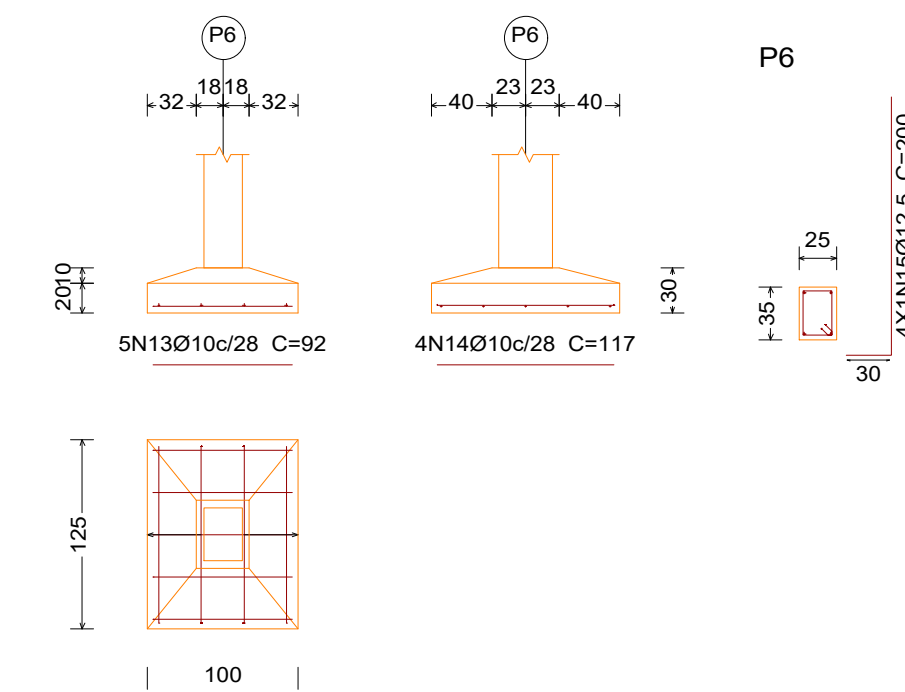
S3



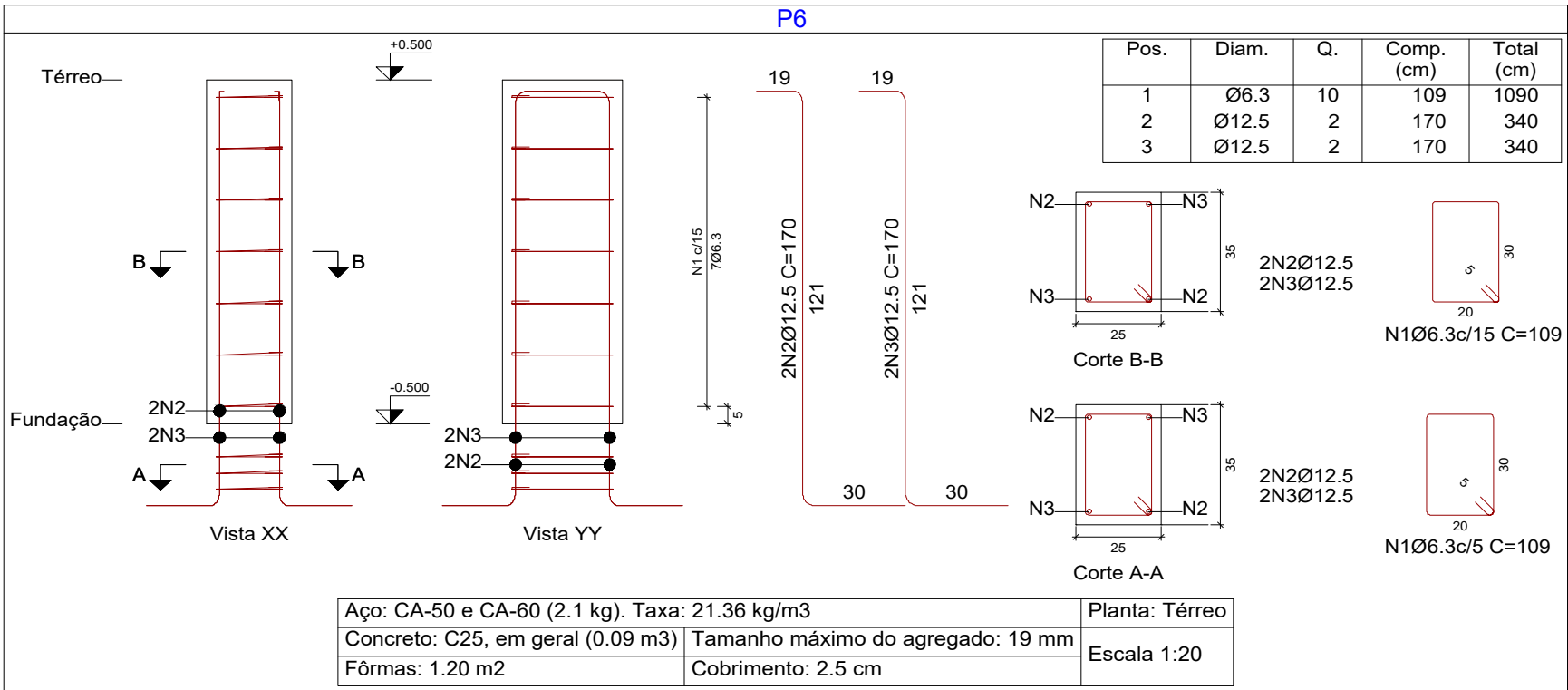
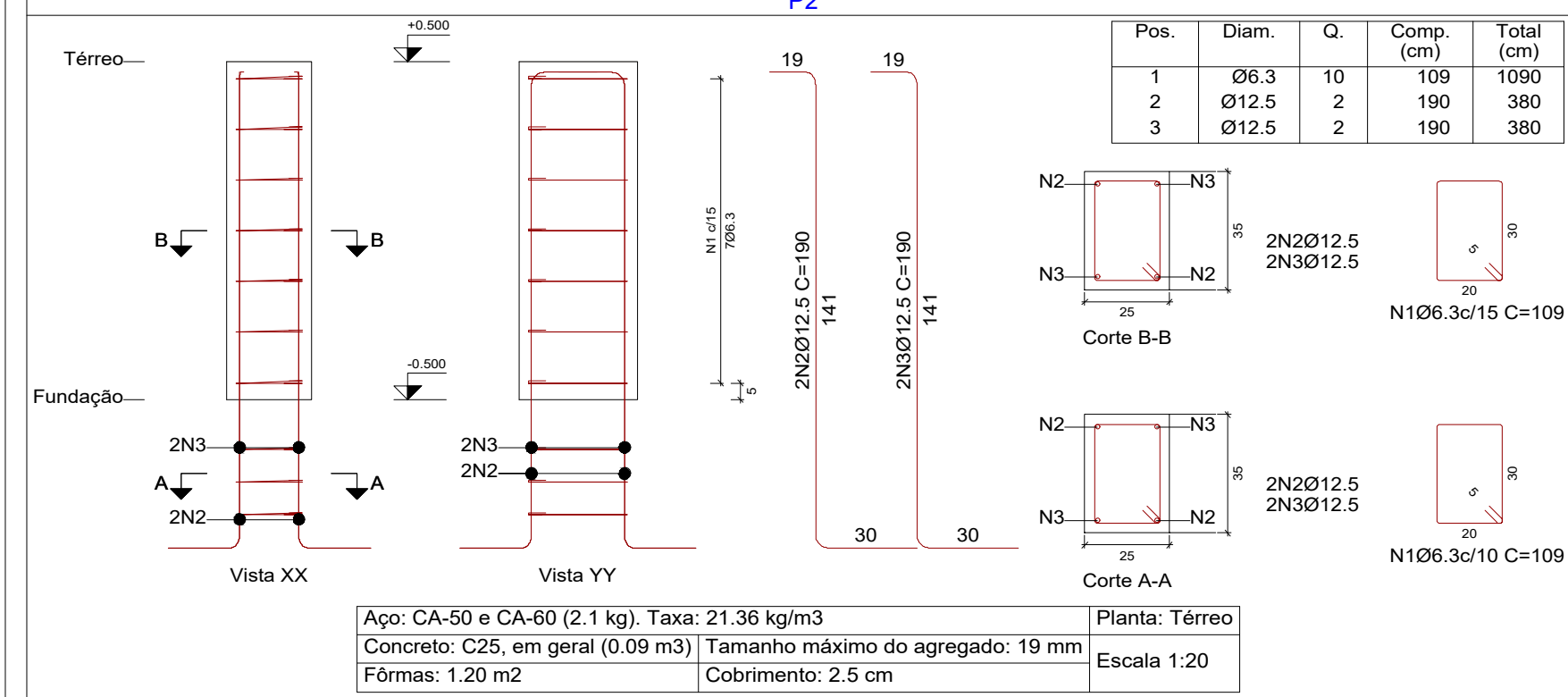
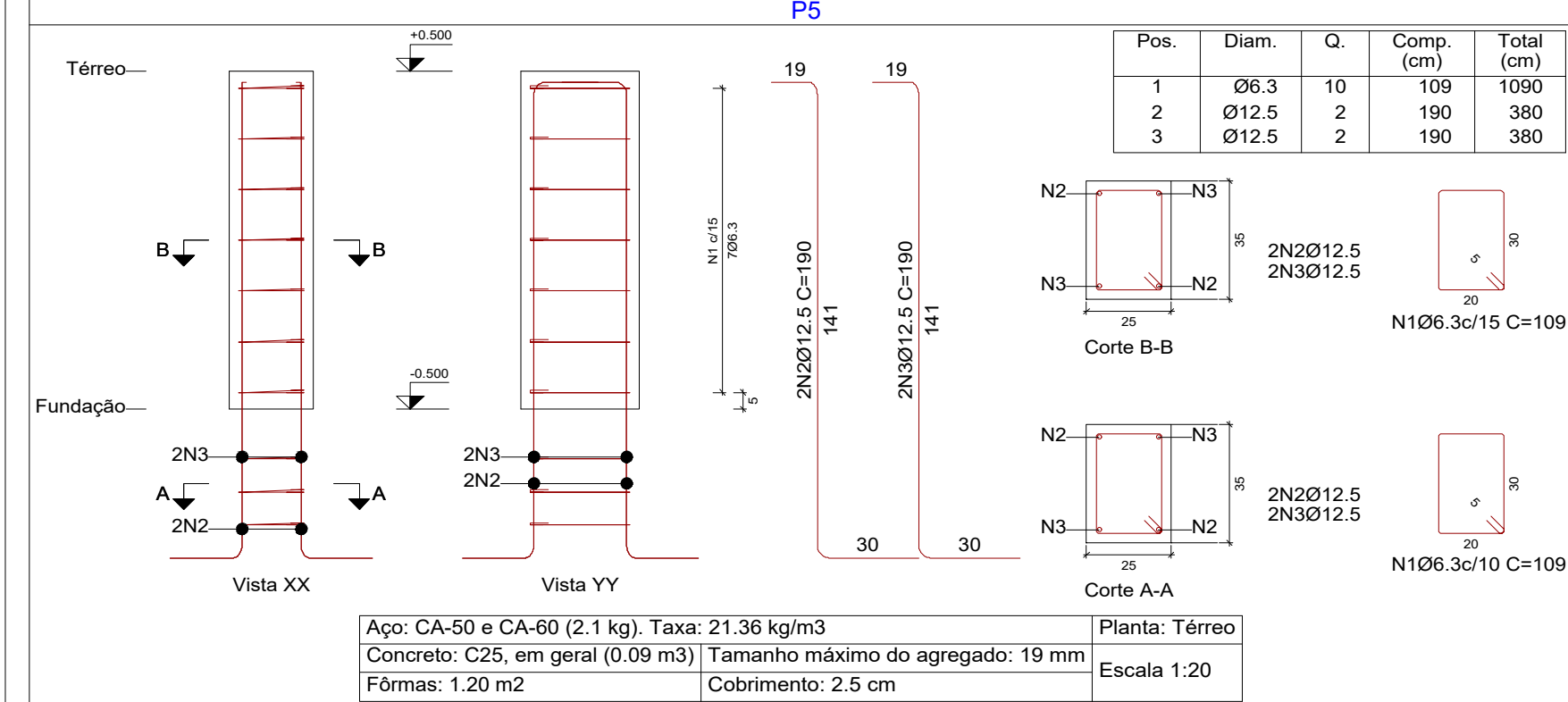
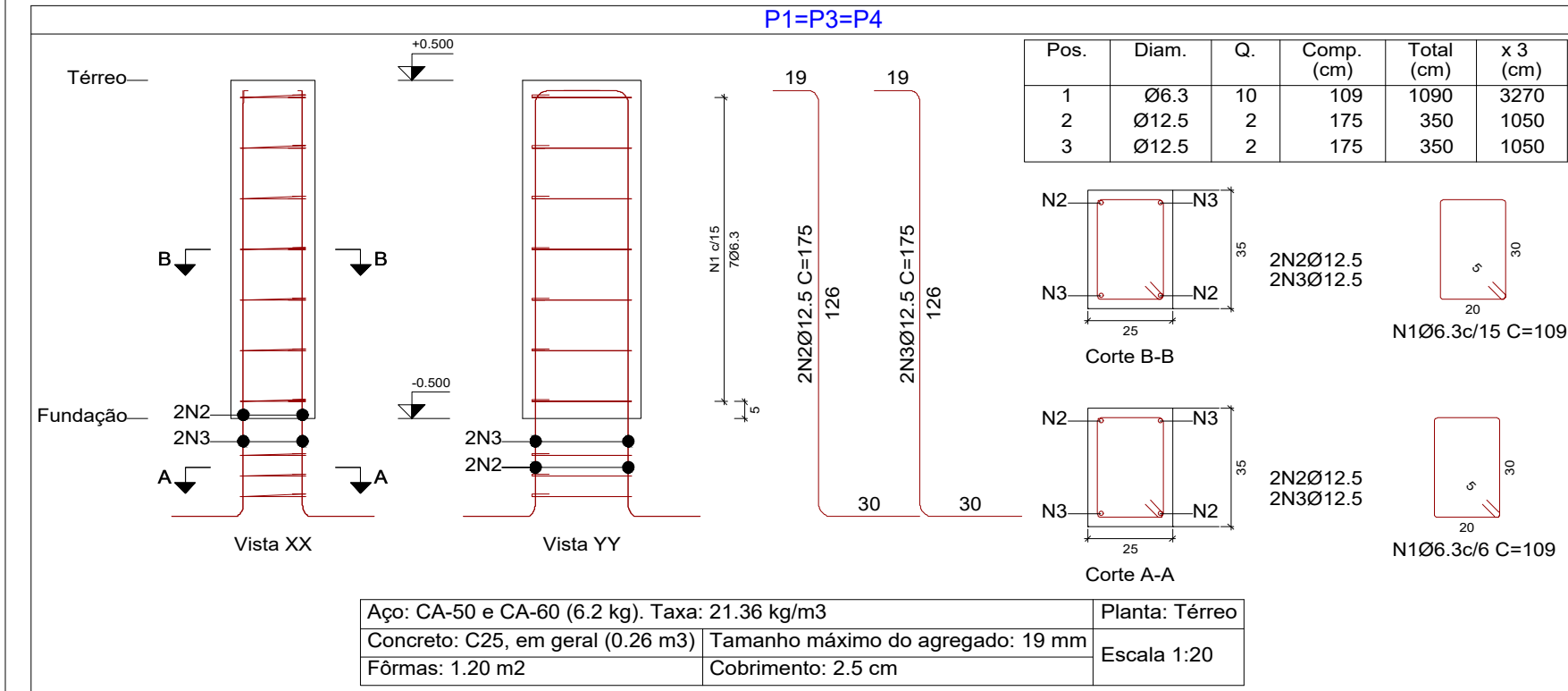
S5



S6

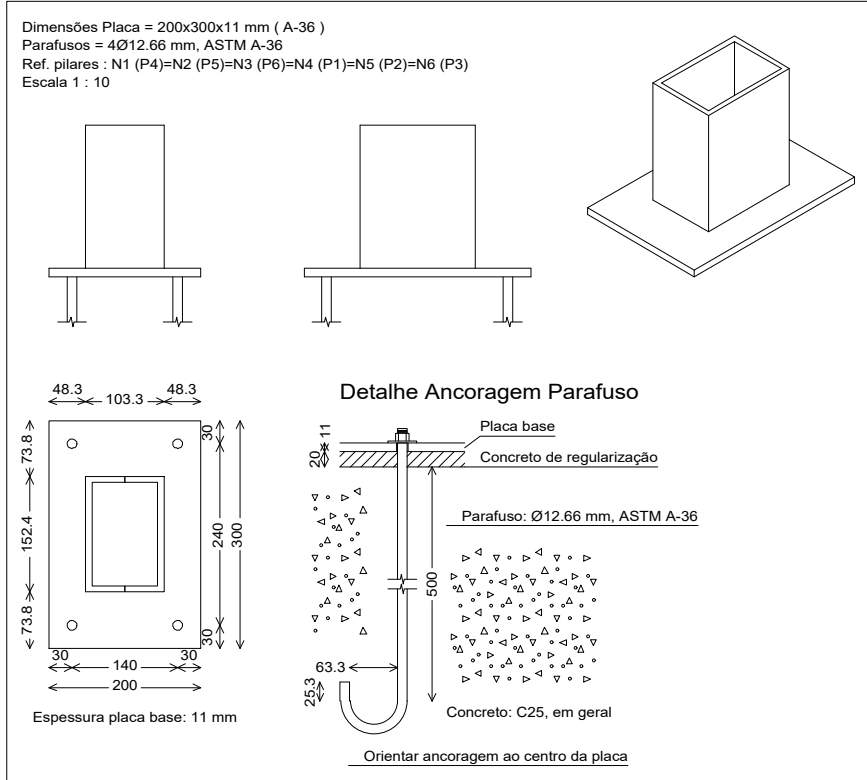


FUNDAÇÕES FORAM
DIMENSIONADAS PARA SOLO
COM TENSÃO ADMISSÍVEL
MAIOR OU IGUAL A 1.5 kgf/cm²



Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Dob. (cm)	Reta (cm)	Dob. (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
S1=S4	1	Ø10	6	11	96	11	108	648	4.0	
	2	Ø10	4		127		508	308	3.1	
	3	Ø10	6		VAR.		VAR.	660	4.1	
	4	Ø10	4		VAR.		VAR.	516	3.2	
	5	Ø12.5	4	30	175		205	820	7.9	
	6	Ø6.3	3		110		330	0.8		
Total+10%:									25.4	
(x2):									50.8	
S2	7	Ø12.5	7		122		122	854	8.2	
	8	Ø10	7		VAR.		VAR.	1239	7.6	
	9	Ø12.5	7		VAR.		VAR.	1064	10.2	
	10	Ø10	7		VAR.		VAR.	1260	7.8	
	11	Ø12.5	4	30	190		220	880	8.5	
	12	Ø6.3	3		110		110	330	0.8	
Total+10%:									47.4	
S6	13	Ø10	5		92		92	460	2.8	
	14	Ø10	4		117		117	468	2.9	
	15	Ø12.5	4	30	170		200	800	7.7	
	16	Ø6.3	3		110		110	330	0.8	
Total+10%:									15.6	
(x2):									31.2	
S5	17	Ø10	10	11	111	11	133	1330	8.2	
	18	Ø10	7		167		167	1169	7.2	
	19	Ø10	10		VAR.		VAR.	1360	8.4	
	20	Ø10	7		VAR.		VAR.	1183	7.3	
	21	Ø12.5	4	30	190		220	880	8.5	
	22	Ø6.3	3		110		110	330	0.8	
Total+10%:									44.4	
S3	23	Ø10	6		92		92	552	3.4	
	24	Ø10	4		127		127	508	3.1	
	25	Ø10	6		VAR.		VAR.	798	4.9	
	26	Ø10	4		VAR.		VAR.	520	3.2	
	27	Ø12.5	4	30	174		204	816	7.9	
	28	Ø6.3	3		110		110	330	0.8	
Total+10%:									25.6	
(x2):									51.2	0.0
Ø10:									105.1	0.0
Ø12.5:									73.5	0.0
Total:									163.8	0.0

Resumo Aço	Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
Fundação			
CA-50	Ø6.3	19.8	5
	Ø10	155.1	105
	Ø12.5	69.3	73
			183



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2025.08.11 14:06:26 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

CONSTRUÇÃO: PROJETO DE ESTRUTURAL - GARAGEM DAS MÁQUINAS - COREMAS/PB

FOLHA: (1)/03 PROJETO: PROJETO DE ESTRUTURAL - GARAGEM DAS MÁQUINAS - COREMAS/PB

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

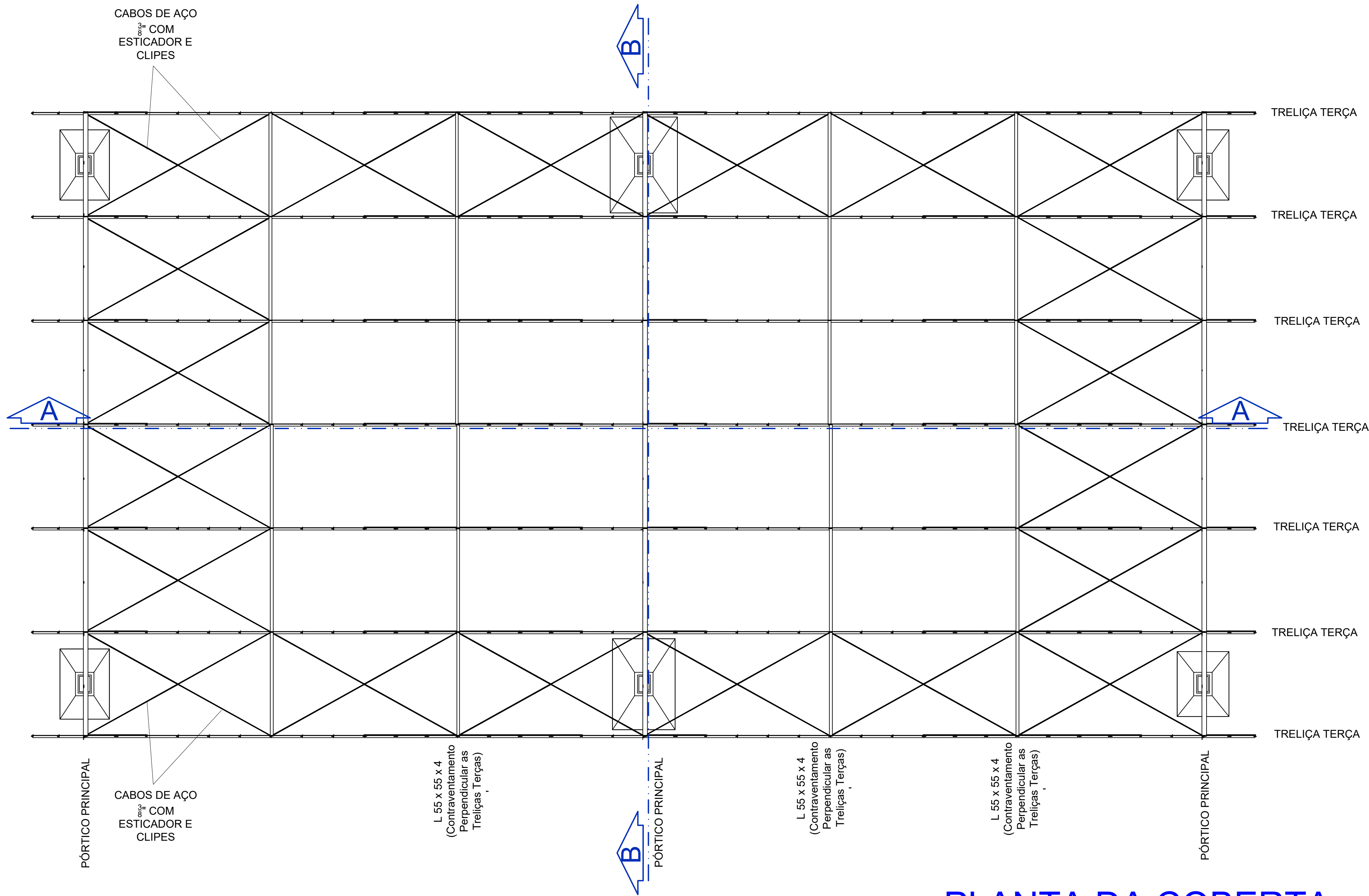
DATA: JUL/2025 RESPONSÁVEL: LINCOLN CARTAXO RUBRICA: DADOS:

CÓPIA: VISTO:

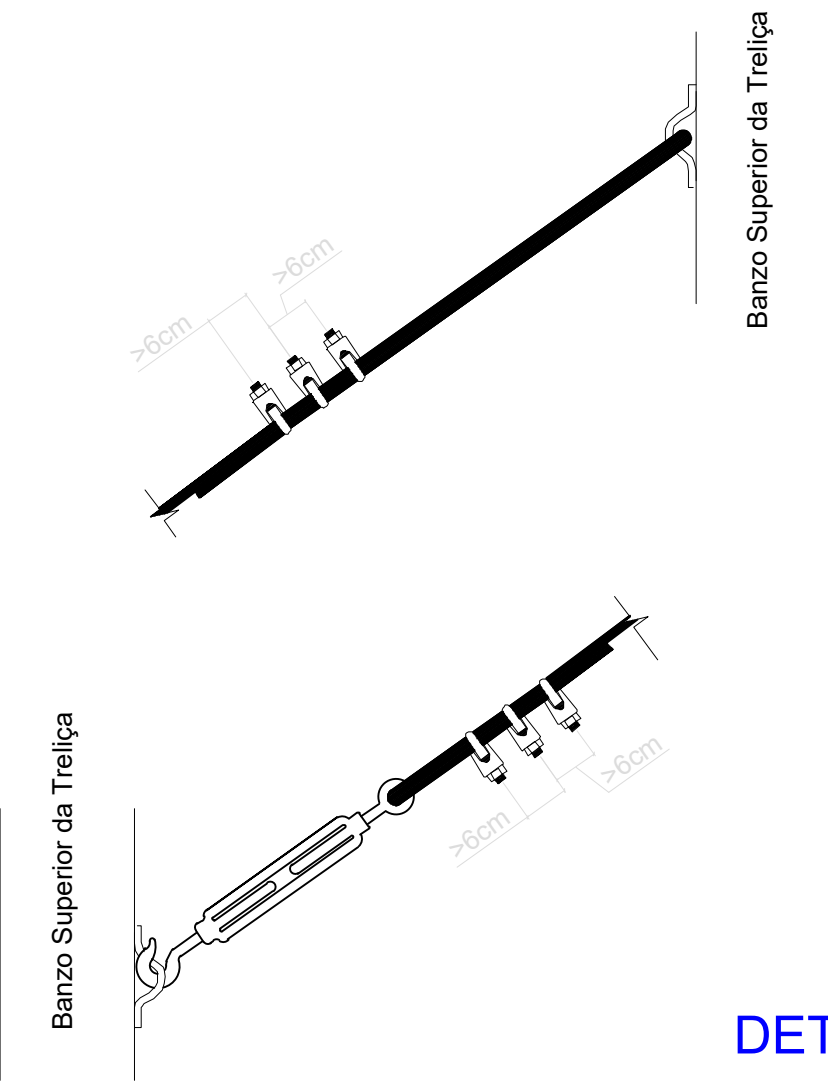
ESCALAS: DESENHOS: INDICADAS: • Planta de Locação • Detalhamento das Sapatas • Detalhamento de arranjos dos pilares • Detalhamento de chumbamento e chapa base

CONVÊNIO: ARQUIVO:

Aprovações:



PLANTA DA COBERTA
Escala 1/75



DETALHE DO ESTICADOR
Escala 1/10

ORIENTAÇÕES PARA PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA (AÇO A36)

As seguintes etapas devem ser rigorosamente seguidas para a pintura dos perfis metálicos, conforme NBR 16204 (Preparação de Superfícies de Aço) e NBR 15962 (Pintura Industrial). O sistema de pintura visa garantir proteção anticorrosiva e durabilidade, adequado ao ambiente de exposição C3 (média corrosividade, conforme NBR 14643).

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Realizar limpeza inicial para remover óleos, graxas e contaminantes, utilizando desengraxante conforme NBR 16204, método SP 1 (limpeza com solvente).

Executar jateamento abrasivo ao grau Sa 2½ (NBR 16204, equivalente a ISO 8501-1), removendo ferrugem, carepa de laminação e impurezas. Alternativamente, usar lixamento mecânico (escovas de aço ou lixas) até atingir superfície metálica limpa.

Garantir rugosidade de 25 a 50 µm (perfil de ancoragem), conforme NBR 16204, para aderência do revestimento.

Inspeccionar a superfície, garantindo ausência de poeira, umidade ou contaminantes antes da pintura.

APLICAÇÃO DO PRIMER

Aplicar uma camada de primer epóxi com fosfato de zinco, com espessura de filme seco (DFT) de 50 a 75 µm, conforme especificação do fabricante.

Utilizar pistola airless, rolo ou pincel, garantindo aplicação uniforme em todas as faces dos perfis.

Respeitar o tempo de secagem do primer (4 a 24 horas, conforme ficha técnica), verificando condições ambientais (temperatura entre 10°C e 35°C, umidade relativa < 85%, superfície 3°C acima do ponto de orvalho).

APLICAÇÃO DA TINTA EPÓXI

Aplicar duas camadas de tinta epóxi de alta espessura (dois componentes: resina + catalisador), totalizando DFT de 100 a 150 µm, conforme NBR 15962.

Misturar os componentes na proporção INDICADAS pelo fabricante e aplicar com pistola airless, rolo ou pincel, garantindo cobertura homogênea.

Aguardar intervalo de 12 a 24 horas entre camadas, conforme ficha técnica, mantendo condições ambientais adequadas.

ACABAMENTO (OPCIONAL)

Para proteção contra raios UV e maior durabilidade em ambientes externos, aplicar uma camada de poliuretano alifático (DFT de 50 a 75 µm) após cura parcial da epóxi (12 a 24 horas).

Seguir instruções do fabricante para aplicação e cura.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Garantir ventilação adequada durante a aplicação e cura, especialmente em ambientes internos.

Monitorar condições ambientais conforme NBR 15962, evitando pintura em superfícies úmidas ou sob chuva.

Verificar espessura do filme seco (DFT) com medidor apropriado, conforme NBR 16204, AÇO 3/8"443.

INSPEÇÃO FINAL

Realizar inspeção visual para verificar ausência de falhas (bolhas, crateras ou descascamento).

Confirmar aderência do revestimento, se necessário, por teste conforme NBR 11003 (método de corte em grade).

Garantir cura total do sistema (7 dias, conforme fabricante) antes da exposição a condições severas.

NOTAS:

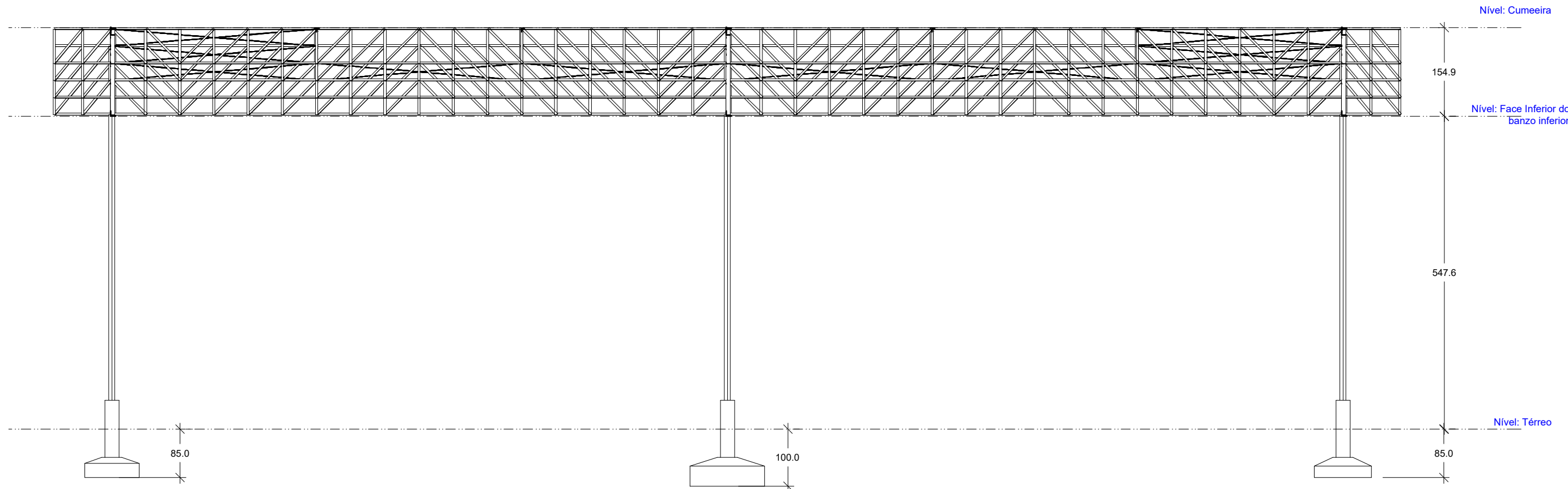
Consultar fichas técnicas dos produtos para proporções, tempos de cura e espessuras.

Para ambientes de maior corrosividade (C4 ou C5), consultar projetista para adequação do sistema.

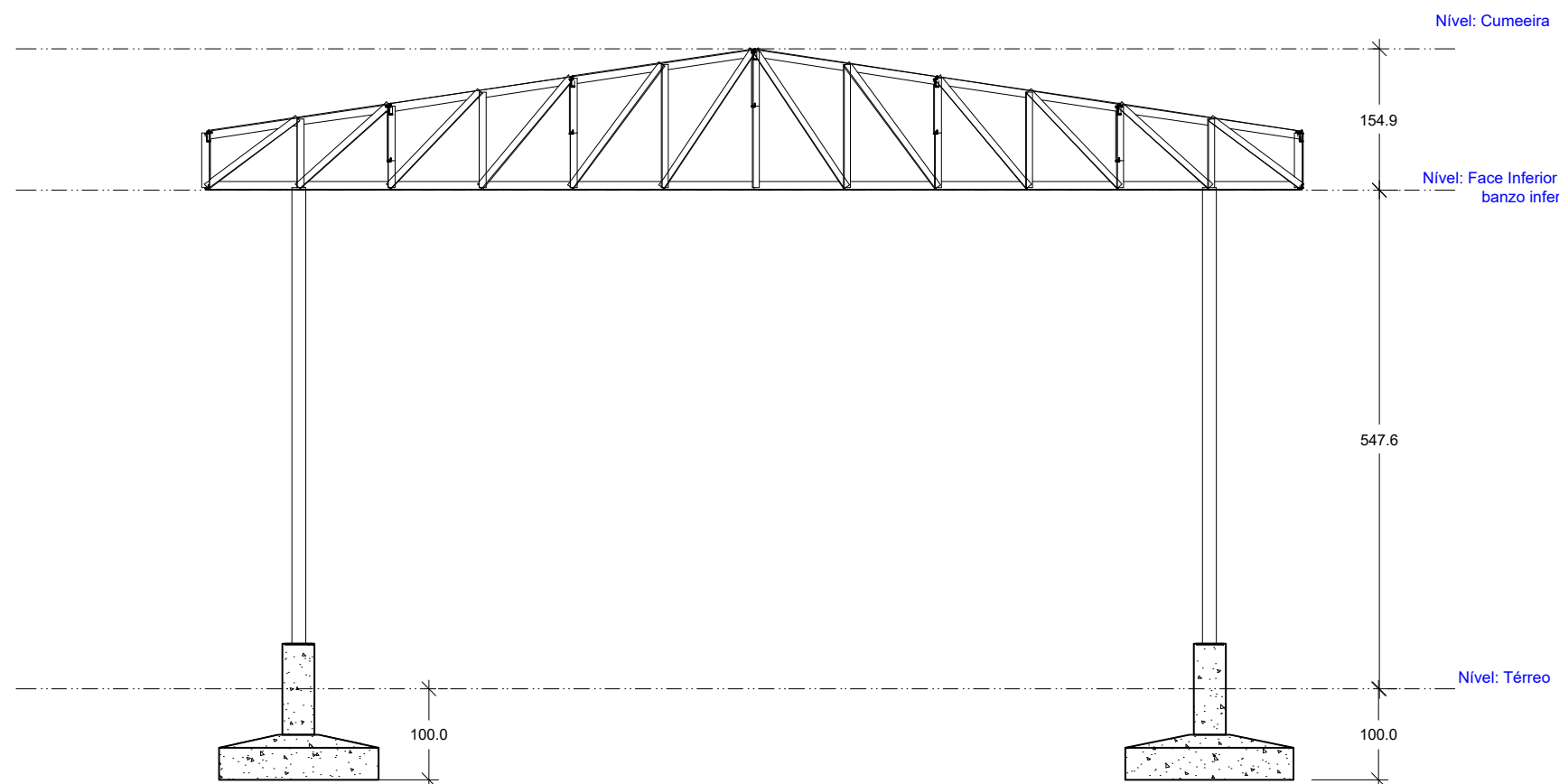
Manter registros de aplicação (lotes, condições ambientais, espessuras) para controle de qualidade.

Cargas consideradas em projeto:

- Peso próprio da telha: 4,5 kgf/m² (TP 40 que vence vãos entre terças de 2,40 m);
- Peso próprio de instalações elétricas e luminárias: 0,21 kgf/m²
- Fofo: NÃO INCLUSO



CORTE AA
Escala 1/75



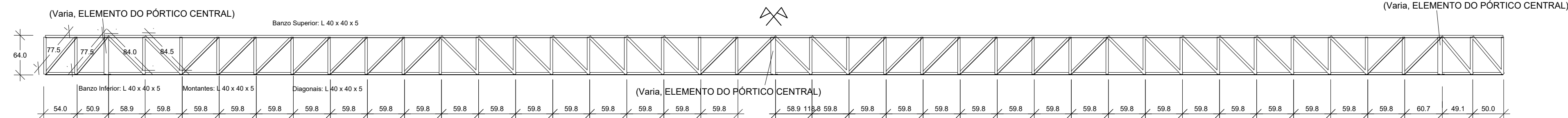
CORTE BB
Escala 1/75

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR:06897861405
Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR:06897861405
Dados: 2025.08.11 14:07:09 -03'00'

PROJETO: LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

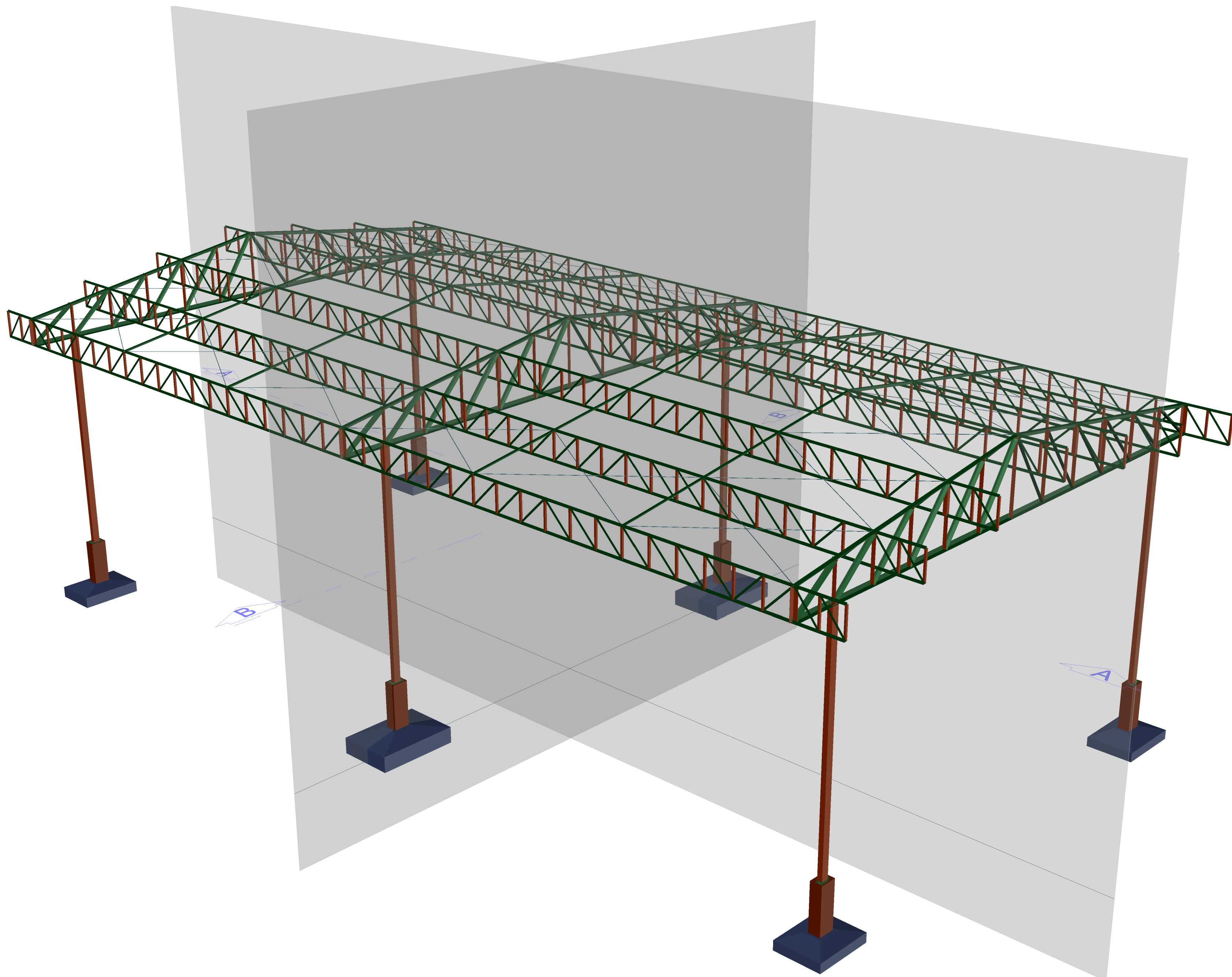
CONSTRUÇÃO: PROJETO DE ESTRUTURAL - GARAGEM DAS MÁQUINAS - COREMAS/PB

FOLHA (2)/03	PROJETO: PROJETO DE ESTRUTURAL - GARAGEM DAS MÁQUINAS - COREMAS/PB
LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB	
DATA: JUL/2025	RESPONSÁVEL: LINCOLN CARTAXO
CÓPIA:	RUBRICA:
VERBO:	DADOS:
ESCALAS:	DESENHOS:
INDICADAS:	• Planta de Coberta • Det. Esticador de contraventamento em "X" • Corte AA • Corte BB
	CONVÊNIO:
	ARQUIVO:



Estrutura 1: 2D: Pórtico Central

Concreto armado garagem das Máquinas
Estrutura 1
Norma de aço laminado: ABNT NBR 8800:2008
Aço laminado: A-36 250Mpa
Escala: 1:13

[illegible]

Aço laminado: Quantitativos das superfícies a pintar					
Série	Quantidade	Superfície unitária (m²/m)	Superfície a (m)	Superfície a (m²)	
U	U Laminado a quente 152 x 15,60, Caixa dupla soldada	0.511	30.000	15.343	
	L 75 x 75 x 6	0.300	90.541	27.162	
L	L 90 x 90 x 6	0.360	76.003	27.361	
	L 40 x 40 x 5	0.160	726.501	115.930	
	L 55 x 55 x 4	0.220	48.537	16.678	
Cabo de aço circular	Cabo de aço 3/8"	0.031	164.818	5.178	
				Total	201.652

2.2.- Placas de base

2.2.1.- Quantitativos placas de base

Pilares	Aço	Peso kgf	Totals kgf
N1 (P4), N2 (P5), N3 (P6), N4 (P1), N5 (P2), N6 (P3)	A-36	6 x 5.18	31.09
Totals			31.09

2.2.2.- Quantitativos para fusos placas de base

Pilares	Parafusos	Aço	Comprimento m	Peso kgf	Totais m	Totais kgf
N1 (P4), N2 (P5), N3 (P6), N4 (P1), N5 (P2), N6 (P3)	24Ø12.66 mm L=69 cm	ASTM A-36 (liso)	24 x 0.69	24 x 0.68	16.52	16.32
Totais					16.52	16.32

Fundação

Elemento	Fôrmas (m ²)	Volume (m ³)	Barras (kg)
Sapatas isoladas	12.32	3.326	183
Total	-	3.326	183

Térreo

Elemento	Fôrmas (m ²)	Volume (m ³)	Barras (kg)
Pilares	7.20	0.540	12
Total	-	0.540	12
Índices (por m²)	-	1.019	22.64
Superfície total: 0.53 m²			

Total obra

Elemento	Fôrmas (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)
Sapatas isoladas	12.32	3.330	183
Total	-	3.330	183

Elemento	Fôrmas (m²)	VOLUME (m³)	Barras (kg)
Pilares	7.20	0.540	12
Total	-	0.540	12
Índices (por m²)	-	1.019	22.64
Superfície total: 0.53 m²			

Fundação			
	Referência	Comprimento (m)	Peso (kg)
Sapatas Isoladas	Ø6.3	19.80	5
	Ø10	155.11	105
	Ø12.5	69.34	73
	Total + 10%		183

Térreo

	Referência	Comprimento (m)	Peso (kg)
Pilares em concreto	Ø6.3	45.78	12
		Total + 10%	12

Total obra

	Referência	Comprimento (m)	Peso (kg)
Sapatas isoladas	Ø6.3	19.80	5
	Ø10	155.11	105
	Ø12.5	69.34	73
		Total + 10%	183
Pilares em concreto	Ø6.3	45.78	12
		Total + 10%	12

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB
LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405	Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405 Dados: 2025.08.11 14:07:48 -03'00'
PROJETO:	LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8

CONSTRUÇÃO: PROJETO DE ESTRUTURAL - GARAGEM DAS MÁQUINAS
- COREMAS/PB

FOLHA		PROJETO: PROJETO DE ESTRUTURAL - GARAGEM DAS MÁQUINAS - COREMAS/PB		
(3) ₀₃		LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE COREMAS - PB		
DATA		RESPONSÁVEL	RUBRICA	DADOS
DESENHO	JUL/2025	LINCOLN CARTAXO		
CÓPIA				
VERO				
ESCALAS	DESENHOS			CONVÊNIO
INDICADAS	• Especificações de perfis do Pórtico Principal • Especificações de perfis da Treliza Terça • 3D (perspectiva) • Resumo de materiais			
				ARQUIVO

Арестован